

Superficie cilíndrica del restaurante de la ladera

Cálculo del área de una pared vertical de cristal definida por $x^2 + (y - R)^2 = R^2$ con $0 \leq z \leq 4R^2 - 2Ry$

Enunciado

Construcción de un restaurante sobre la ladera de una montaña: superficie cilíndrica de cristal con altura variable según el plano del arquitecto.

1. Problema

Se proyecta la construcción de un restaurante sobre la ladera de una montaña. Parte de la pared vertical está formada por la superficie cilíndrica

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2,$$

y la altura (en la variable z) se extiende, según el plano del arquitecto, desde $z = 0$ hasta

$$z = 4R^2 - 2Ry.$$

Se pide determinar el **área de la pared vertical** que se construirá con cristal, correspondiente precisamente a esa superficie (cilindro) entre $z = 0$ y $z = 4R^2 - 2Ry$.

Objetivo

Calcular la superficie lateral

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + (y - R)^2 = R^2, 0 \leq z \leq 4R^2 - 2Ry\}.$$

2. Parametrización de la superficie

Para describir el cilindro $x^2 + (y - R)^2 = R^2$ usamos coordenadas cilíndricas desplazadas en y :

$$\begin{cases} x(\theta, z) = R \cos \theta, \\ y(\theta, z) = R + R \sin \theta, \\ z(\theta, z) = z, \end{cases}$$

con $\theta \in [0, 2\pi]$. Como $y = R(1 + \sin \theta)$, el límite superior para z es

$$z_{\text{máx}} = 4R^2 - 2R(R + R \sin \theta) = 2R^2(1 - \sin \theta).$$

Por tanto, $z \in [0, 2R^2(1 - \sin \theta)]$.

3. Cálculo del elemento de área

El vector de parametrización es

$$\vec{r}(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z).$$

Sus tangentes:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0), \quad \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = (0, 0, 1).$$

El producto vectorial:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = (R \cos \theta, R \sin \theta, 0),$$

con norma

$$\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} \right\| = \sqrt{R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta} = R.$$

Elemento de área

$$dS = R d\theta dz.$$

4. Integral de la superficie

$$\iint_S 1 dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{2R^2(1-\sin \theta)} R dz d\theta.$$

4.1. Evaluación

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} R (2R^2(1 - \sin \theta)) d\theta &= 2R^3 \int_0^{2\pi} (1 - \sin \theta) d\theta \\ &= 2R^3 \left[\theta \Big|_0^{2\pi} - (-\cos \theta) \Big|_0^{2\pi} \right] \\ &= 2R^3 [2\pi - 0] = 4\pi R^3. \end{aligned}$$

(Se ha usado $\cos(2\pi) = \cos(0) = 1$, de donde la diferencia se anula.)

5. Conclusión

Resultado

El área de la superficie cilíndrica (la pared vertical de cristal) es

$$4\pi R^3.$$

Por tanto, la pared curvada vertical del restaurante tiene un área de $4\pi R^3$, expresable directamente en función del radio R del cilindro generatriz.

Patricio Hernández Ballester

Profesor de apoyo · Preparador de Oposiciones